

Guide d'administration

Protocole *Paclitaxel hebdomadaire*

Rédaction : décembre 2012

Révision : mai 2016

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique^{1,8}

Traitement du cancer du sein métastatique.

Visée palliative.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) : <http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx>

2. Guide d'administration¹

2.1. Description du protocole

Perfusion intraveineuse de paclitaxel administrée aux semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Paclitaxel	80 mg/m ² (jour 1)	› IV soluté : dans 250 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % (concentration finale entre 0,3 - 1,2 mg/ml) en 1 heure. › Utiliser un sac et une tubulure sans PVC. › Via une tubulure avec filtre 0,22 microns¹⁰.

› Répéter toutes les semaines, cycles de 21 jours ad progression ou toxicité inacceptable.

Prémédication pour les réactions d'hypersensibilité (obligatoire)^{1,8} :

- › Dexaméthasone (ou l'équivalent) 10 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- › Diphenhydramine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.
- › Ranitidine (ou l'équivalent) 50 mg IV 30-60 minutes pré-paclitaxel.

2.3. Thérapie de support

› Hydratation

- Aucune au préalable.

› Antiémétiques : potentiel émétique faible (10 à 30%)²

- Pré-chimiothérapie: la dexaméthasone administrée pour la prévention des réactions d'hypersensibilité sert aussi d'antiémétique.
- Post-chimiothérapie: métoclopramide ou prochlorperazine au besoin si nausées ou vomissements.

› Réactions reliées à la perfusion³

- Surveillance des signes vitaux toutes les 10 à 15 minutes pendant la première heure puis selon l'évolution clinique, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des cycles subséquents.
- Les patients doivent recevoir la pré-médication obligatoire ([voir section 2.2 – Schéma d'administration](#)).
- Médication pour choc anaphylactique au chevet : épinéphrine, corticostéroïdes, bronchodilatateur et diphenhydramine.
- En présence d'une **réaction légère à modérée**, cesser la perfusion. La réaction disparaît souvent d'elle-même. Administrer un antihistaminique au besoin (anti-H1 +/- anti-H2). Lorsque les signes vitaux sont stables, reprendre la perfusion. Il pourrait être envisagé de la reprendre à un débit plus lent.
- Lors de cycles subséquents, il pourrait être recommandé d'ajouter une prémédication de dexaméthasone 20 mg PO à 12 et 6 heures avant l'administration de paclitaxel.
- En présence d'une **réaction sévère**, cesser immédiatement la perfusion et administrer un traitement symptomatique: antihistaminique, anti-H2, corticostéroïdes, bronchodilatateurs et épinéphrine si besoin. Évaluer la pertinence de continuer la thérapie.
- Bien que certains auteurs recommandent de cesser la prémédication s'il n'y a pas eu de réactions à la première infusion, d'autres études semblent démontrer le contraire (les réactions d'hypersensibilité pouvant survenir également aux cycles subséquents)⁴.

› Arthralgies/myalgies^{6, 7, 12}

- Dans les cas d'arthralgies/myalgies non soulagées par des doses adéquates d'AINS ou d'acétaminophène-codéine, certains médicaments ont déjà été étudiés, surtout avec le paclitaxel administré aux 3 semaines : prednisone, gabapentine, pregabaline, etc.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale^{10, 11, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Paclitaxel	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique^{10, 11, 13}

Médicament	Ajustement posologique recommandé*			
Paclitaxel ¹²	Bilirubine		AST/ALT	Dose recommandée
	≤ 1,25 X LSN	et	< 10 X LSN	80 mg/m ²
	1,26 à 2 X LSN	et	< 10 X LSN	60 mg/m ²
	2,01 à 5 X LSN	et	< 10 X LSN	40 mg/m ²
	> 5 X LSN	et/ou	≥ 10 X LSN	Omettre

*En l'absence de données probantes, ces ajustements proviennent d'extrapolation des données q 3 semaines.

LSN : limite supérieure de la normale.

3.3. Niveaux de doses¹

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2	Niveau -3	Niveau -4
Paclitaxel	80 mg/m ²	70 mg/m ²	60 mg/m ²	50 mg/m ²	40 mg/m ²

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

3.4.1. FSC aux 3 semaines

La FSC est obtenue au jour 1 de chaque cycle, c'est-à-dire aux 3 semaines¹. Par contre, en clinique, la pratique courante de plusieurs centres hospitaliers est d'effectuer une FSC avant chaque jour de traitement. Le suivi de la FSC devrait être adapté selon l'état clinique de la patiente et le nombre de thérapies antérieures.

Au jour 1 du cycle de 21 jours¹

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Dose recommandée
≥ 1,0	et	≥ 100	Administrer le traitement.
≥ 1,0	et	25 - 99	Retarder ad plaquettes ≥ 100 et conserver le même niveau de dose.
≥ 1,0	et	< 25 (1 ^{er} épisode)	Retarder ad plaquettes ≥ 100 puis diminuer à un niveau -1.
≥ 1,0	et	< 25 (épisodes subséquents)	Retarder ad plaquettes ≥ 100 puis diminuer d'un niveau de dose supplémentaire à chaque nouvel épisode de thrombopénie. Ne pas ré escalader la dose une fois réduite.
< 1,0	et	≥ 100	Retarder ad neutrophiles ≥ 1,0*

* Le filgrastim peut être utilisé si neutropénie fébrile ou neutropénie sévère (neutrophiles < 0,5 X 10⁹/L ou globules blancs < 1,0 X 10⁹/L pendant ≥ 7 jours) à la dose de 5mcg/kg SC du jour 2 au jour 5. Le filgrastim est continué pour les cycles subséquents¹.

3.4.2. FSC toutes les semaines⁸

Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Dose recommandée
> 0,8	et	> 50	Administrer le traitement.
≤ 0,8	ou	≤ 50	Retarder le traitement ad neutro > 0,8 et plaquettes > 50 puis diminuer la dose d'un niveau.

3.5. Ajustement des doses selon la toxicité gastro-intestinale (excluant nausées et vomissements)¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade 3 et 4 - 1 ^{er} épisode	Diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1)
Grade 3 et 4 - Récurrence (s)	Diminuer de 1 niveau de dose pour chaque récurrence (niveau -2 à -4)

* Les patients doivent complètement récupérer des effets de cette toxicité avant d'être traités à nouveau.

3.6. Ajustement des doses selon la toxicité neurologique¹

Toxicité	Ajustement posologique recommandé*
Grade 2	Si patient présente des paresthésies qui n'interfèrent pas avec les activités de la vie quotidienne : diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1)
Grade 3 - 1 ^{er} épisode	Si patient présente des paresthésies qui interfèrent avec les activités de la vie quotidienne : – suspendre l'administration jusqu'à résolution de la toxicité à un grade ≤ 2; – diminuer de 1 niveau de dose (niveau -1).
Grade 3 - Récurrence (s)	Diminuer de 1 niveau de dose pour chaque récurrence (niveau -2 à -4). Cesser le traitement si la toxicité persiste malgré une diminution de dose au niveau -4.

4. Monitoring^{1,8}

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est un effet secondaire peu fréquent. Elle n'est pas cumulative. L'**anémie** et la **thrombocytopénie** sont rarement significatives.

Les **nausées** sont généralement de faible intensité et bien contrôlées avec la médication antiémétique (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#)).

L'**alopécie** est graduelle, partielle à totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils).

Les **myalgies** et/ou **arthralgies** sont d'intensité moindre que lors de l'administration aux 3 semaines et apparaissent habituellement dans les 2 - 3 jours après l'administration du paclitaxel (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))¹⁰.

La **neuropathie périphérique** est plus fréquente (21% grade 2 et 24% grade 3)¹ que lors de l'administration aux 3 semaines, est dose-limitante et dose-cumulative. Habituellement, les symptômes sensoriels s'améliorent ou disparaissent dans les mois suivant l'arrêt du paclitaxel mais dans certains cas ils peuvent être irréversibles (voir [section 3.6 - Ajustement selon la toxicité neurologique](#))^{10, 13}.

La **bradycardie** et l'**hypotension** sont généralement asymptomatiques et ne nécessitent habituellement pas de traitement. La prise des signes vitaux (tension artérielle et pouls) aux 15 minutes durant la perfusion est recommandée¹⁰.

La **réaction d'hypersensibilité au paclitaxel** apparaît dans 78 % des cas dans les 10 à 15 premières minutes suivant le début de l'infusion. Dans 95 % des cas, la réaction a lieu durant la première ou la seconde infusion. Par contre, une réaction peut avoir lieu lors d'infusions subséquentes. Lors de réactions d'hypersensibilité, le traitement est arrêté et selon les symptômes observés, les médicaments d'urgence sont administrés.

- o **Symptômes légers** : éruption cutanée, prurit, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos.
- o **Symptômes sévères** : changement de la tension artérielle nécessitant un traitement, dyspnée, nausées, vomissements, douleur à la poitrine, à l'abdomen, au bassin et au dos, sentiment d'anxiété.

Un tableau récapitulatif des interventions recommandées est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) ». Selon la réaction, un protocole de désensibilisation peut être instauré pour les cycles subséquents³.

Le paclitaxel est **vésicant** (extravasation)¹⁴.

Le paclitaxel contient de l'éthanol déshydraté en quantité significative; il faut tenir compte des effets possibles de l'éthanol, y compris ceux sur le SNC⁵. Une dose de 135 mg de paclitaxel contient environ 10 mL d'éthanol absolu ce qui correspond à 1/2 verre (1 verre = 12 oz de bière ou 5 oz de vin)^{9,10}.

Tableau des effets indésirables^{1,8}

Effets secondaires n=234 ¹ et n=211 ⁸	Incidence grade 3 (%)	Incidence grade 4 (%)
Neuropathie sensorielle	24	<1
Neuropathie motrice	9	0
Arthralgie/myalgie	2	0
Malaise/ fatigue	4-6	<1
Œdème	<1-5	0-1
Diarrhée	<1-5	0
Lymphopénie	15	4
Granulocytopénie	5-10	3-5
Anémie	5-9	<1
Thrombocytopénie	1	1

Version CTCAE non spécifiée dans les études^{1,8}.

4.2. Interactions cliniques significatives^{10, 11, 13}

Le **paclitaxel** est un substrat des CYP450 3A4 (majeur) et 2C8 (majeur) et de la glycoprotéine P. Il est également inducteur du CYP450 3A4 (faible).

Tableau des interactions médicamenteuses significatives

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 3A4 (p. ex. : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Substrats du CYP450 3A4 (p. ex. : diltiazem, verapamil, ritonavir, carbamazépine, etc.)	↓ des concentrations du substrat par induction du cytochrome par le paclitaxel. Les concentrations de paclitaxel peuvent également ↑ en cas de compétition avec un autre substrat de ce cytochrome. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence.
Inhibiteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : gemfibrozil, montelukast, trimetoprim, fluvoxamine, etc.)	↑ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Inducteurs puissants du CYP450 2C8 (p. ex. : carbamazépine, phénobarbital, rifabutine, rifampine, etc.)	↓ des concentrations de paclitaxel. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de base	FSC, bilirubine totale, AST/ALT, créatinine
Avant chaque cycle (si FSC q 3 semaines) (maximum 24 heures avant)	FSC, bilirubine totale, AST/ALT
Avant chaque traitement (si FSC q semaine) (maximum 24 heures avant)	FSC, bilirubine totale, AST/ALT

5. Références

1. Seidman AD, Berry D, Cirincione C, et coll. Randomized Phase III Trial of Weekly Compared With Every-3 Weeks Paclitaxel for Metastatic Breast Cancer, with Trastuzumab for all HER-2 Overexpressors and Random Assignment to Trastuzumab or not in HER-2 Nonoverexpressors : Final Results of Cancer and Leukemia Group B Protocol 9840. J Clin Oncol 2008; 26:1642-1649.
2. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
3. Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Bibliothèque et archives nationales du Québec, Juillet 2013. Disponible à [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
4. Schwartz JR. Dexamethasone premedication for prophylaxis of taxane toxicities : Can the doses be reduced when paclitaxel or docetaxel are given weekly? J Oncol Pharm Practice 2012; 18(2): 250-256.
5. Markman M, Kennedy A, Webster K et coll. Paclitaxel-associated hypersensitivity reactions: experience of the gynecologic oncology program of the Cleveland Clinic Cancer Center. J Clin Oncol 2000;18(1):102-5.
6. Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin en the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. J Clin Oncol 2004; 22(9) :1767-9.
7. Garrison JA, McCune JS, Livingston RB, et al. Myalgias and arthralgias associated with paclitaxel. Oncology 2003; 17(2) :1-11.
8. Perez E A, Vogel C L, Irwin D H et coll. Multicenter Phase II Trial of Weekly Paclitaxel in Women With Metastatic Breast Cancer. J Clin Oncol 2001; 19:4216-4223.
9. Wilson DB, Beck TM, Gundlach CA. Paclitaxel formulation as a cause of ethanol intoxication. Ann Pharmacother 1997; 31(7-8):873-5.
10. Hospira, Monographie de paclitaxel. St-Laurent, Québec, Octobre 2013.
11. Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 3 mai 2016.
12. Turker H, Unsal M, Onar MK. Gabapentin in taxane-induced arthralgias. The Pain Clinic 2006; 18 (3):271-6.
13. Micromedex Healthcare series. Thomson Micromedex. <http://www.micromedexsolutions.com> Consulté en ligne le 3 mai 2016.
14. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf.